

Protokoll - 7

Studienarbeit

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Luca Riebel, Christoph Niederer

Kurs	TINF23B5
Projektleiter	Luca Riebel
Team	Luca Riebel, Christoph Niederer
E-Mail	luca.riebel.1104@gmail.com, chrisi.niederer@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

1	Protokoll - 7	2
1.1	Besprochene Themen	2
1.2	Aufgaben und nächste Schritte	2
1.3	Nächster Termin	2
2	QS-Maßnahmen	3
2.1	Besprechung mit Betreuer	3
2.2	Testen der Hardware	3
2.3	Feedback zur Gliederung	4
2.4	Testen des Spiegels	4
2.5	Tests mit der Kamera	5

1. Protokoll - 7

Datum	24.11.2025
Ort	Online-Meeting
Teilnehmer	Christoph Niederer, Luca Riebel

1.1 Besprochene Themen

- Besprechung der gefundenen Literatur über folgende Themen:
 - **Remote Photoplethysmography (rPPG)**: Messung des Pulses durch kleine Farbveränderungen im Gesicht.
 - **Emotionserkennung**: Erkennung der Emotionen durch eine Künstliche Intelligenz.

1.2 Aufgaben und nächste Schritte

Folgende Aufgaben sind mindestens bis zum nächsten Besprechungstermin zu erledigen, um die Bearbeitung der Studienarbeit effizient voranzutreiben:

Nr.	Aufgabe
1	Testen des bereitgestellten Codes der Pulsmessung.

1.3 Nächster Termin

Nächster Termin ist vorraussichtlich am 03.12.2025.

Die Teilnehmenden sind: Christoph Niederer, Luca Riebel.

Tätigkeiten: Testen des Codes zusammen mit der von der DHBW bereitgestellten Industriekamera.

2. QS-Maßnahmen

Im Folgenden werden die durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung (QS) der Studienarbeit beschrieben.

Farberklärung:

- QS-Maßnahme in Arbeit
- QS-Maßnahme erfolgreich und abgeschlossen
- QS-Maßnahme nicht erfolgreich und abgeschlossen

2.1 Besprechung mit Betreuer

Regelmäßige Besprechungen mit dem Betreuer der Studienarbeit wurden durchgeführt, um den Fortschritt zu überprüfen, Feedback zu erhalten und sicherzustellen, dass die Arbeit den Anforderungen entspricht. Diese Besprechungen fanden in Form von Online-Meetings und persönlichen Treffen statt. Bisherige Treffen:

- 28.07.2025: Erstes Treffen zur Besprechung des Themas und der Zielsetzung der Studienarbeit.
- 09.10.2025: Treffen an der DHBW zur Besprechung des Projektplans und der ersten Schritte. Übergabe der bestellten Hardware.
- 13.11.2025: Besprechung des defekten Pis und der weiteren Vorgehensweise.
- 20.11.2025: Besprechung der Gliederung der Studienarbeit.

Teilnehmende: Christoph Niederer, Luca Riebel, Silvan Müller.

QS-Maßnahme in Arbeit

2.2 Testen der Hardware

Während der Erstellung des ersten Konzeptes (05.11.2025) wurde der Raspberry Pi getestet, indem der erste Software-Prototyp darauf ausgeführt wurde. Dabei wurde festgestellt,

dass der Raspberry Pi einen defekt aufweist, da er die SD Karte nicht auslesen kann. Dies wurde dem Betreuer mitgeteilt, um eine Lösung zu finden.

Durch diese frühzeitige QS-Maßnahme, das testen der Hardware, konnte ein potenzielles Problem erkannt und adressiert werden, bevor es den Fortschritt der Studienarbeit erheblich beeinträchtigt hätte.

17.11.2025: Der Raspberry Pi wurde ersetzt und der Prototyp erfolgreich darauf getestet. Im nächsten Schritt wird die Integration mit dem Display und Spiegel getestet.

Teilnehmende: Christoph Niederer, Luca Riebel.

QS-Maßnahme erfolgreich und abgeschlossen

2.3 Feedback zur Gliederung

Am 17.11.2025 wurde die Gliederung der Studienarbeit erstellt und soll nun mit dem Betreuer besprochen werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und alle relevanten Themen abdeckt.

Teilnehmende: Christoph Niederer, Luca Riebel

QS-Maßnahme erfolgreich und abgeschlossen

2.4 Testen des Spiegels

Am 19.11.2025 wurde der Spiegel in Kombination mit dem Raspberry Pi + Display getestet. Das frühzeitige Testen ist notwendig, damit erkannt werden kann, ob das Display hinter dem Spionspiegel gut sichtbar ist.

Teilnehmende: Christoph Niederer, Luca Riebel

QS-Maßnahme erfolgreich und abgeschlossen

2.5 Tests mit der Kamera

Testen des vorhandenen Codes aus dem Repository, dass Hr. Müller uns geteilt hatte. Mit den Tests kann die Funktionalität der Kamera und der Pulsmessung sichergestellt werden. Durch frühes Testen können Inkompatibilitäten entdeckt und dementsprechend Lösungen gesucht werden.

Teilnehmende: Christoph Niederer, Luca Riebel

QS-Maßnahme in Arbeit